

Introdução

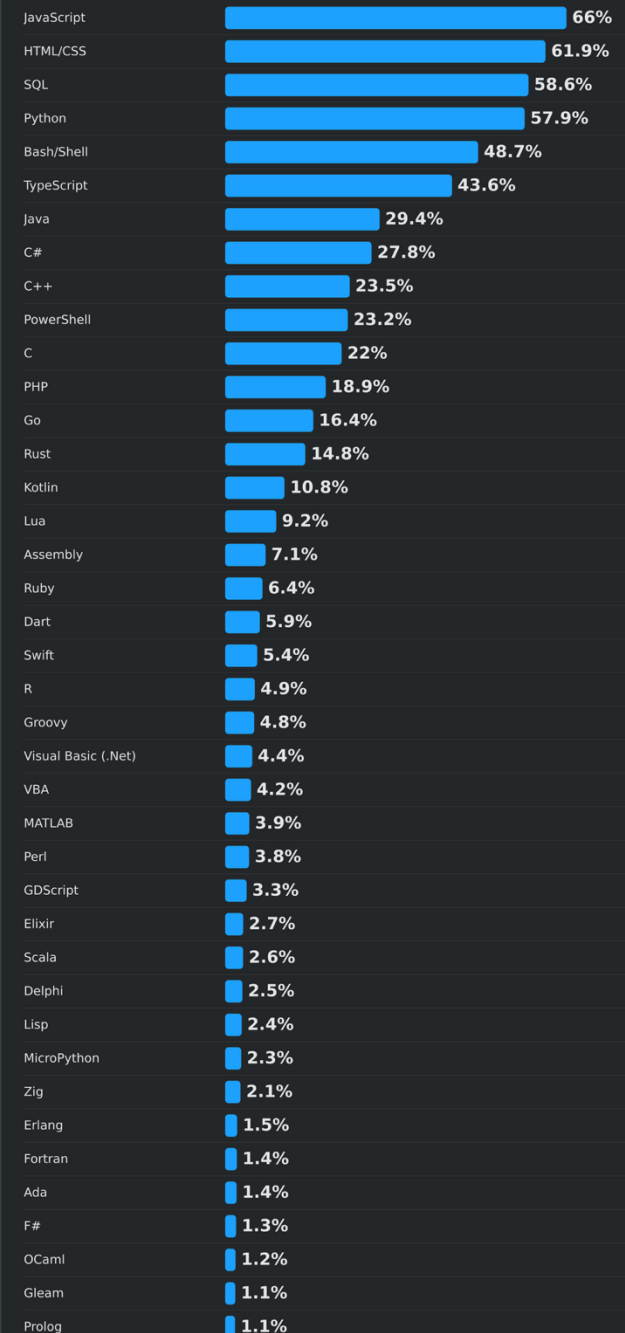
Aula 01

O que torna LP um tema interessante?

Hoje, existem ~9.000 LPs...

Por que tantas?

Programming, scripting, and markup languages



As raízes de uma LP

Uma Linguagem pertence a [pelo menos] uma família (**paradigma**)

1. Imperativas
2. Funcionais
3. Orientada a Objetos
4. Lógicas
5. Declarativas, descritivas, procedurais, etc...

Linguagens Imperativas

- Familiar a todo dev!
- Atribuições
- Iterações
- Ordem de execução é crítica!
- Manutenção de estado



```
int fact ( int n ) {  
    intsofar = 1;  
    while ( n > 0 ) {  
        sofar *= n;  
        n--;  
    }  
    return sofar ;  
}
```

Linguagens Funcionais

- Idempotência
- Sem atribuições
- Sem loops
- Recursividade!
 - Excelentes para esse tipo de problema!



```
fun fact x = if x ≤ 0 then 1 else x * fact(x-1);
```

Linguagens Lógicas

- Construídos a partir de inferências lógicas
- Regras definidas em formato **bottom-up**



```
fact(X) :- X == 1.  
fact(X,Fact) :- X > 1,  
    NewX is X - 1,  
    fact(NewX,NF),  
    Fact is X * NF.
```

Linguagens OO

*“An object is a bundle of data that **knows** how to do things to itself”*

- Abstração
- Encapsulamento
- Objetivo: expressar um programa a partir dos dados que ele deverá lidar.

```
public class MyInt {  
    private int value;  
    public MyInt(int value) {  
        this.value = value;  
    }  
    public int getValue() {  
        return value;  
    }  
    public MyInt getFact() {  
        return new MyInt(fact(value));  
    }  
    private int fact(int n) {  
        int sofar = 1;  
        while (n > 1)  
            sofar *= n--;  
        return sofar;  
    }  
}
```


Qual escolher???

Depende!

- Conhecer os paradigmas ajuda na escolha!
- Nem todo o programa é fatorial
 - Funcional: ★ ★ ★ ★ ★
 - Imperativo: ★ ★ ★
 - Lógico: ★
 - OOP: ?

Evolução

Você criou a linguagem C++, e disponibilizou para o público... **Job done?**

Exemplo: JavaScript

- Criada em 1995 por Brendan Eich
- Primeira versão escrita em 10 dias!
- Objetivo: criar páginas “animadas”
- Hoje: assembly do desenvolvimento web

Ano	Recursos
1999	Expressões regulares, try-catch, do-while, switch
2015	let & const, default parameters, classes , Promisses
2017	async/await

Por que Evoluir?

- Novas funcionalidades de hardware
e.g., programação paralela
- Novos tipos de sistema
e.g., Web, mobile, Web 3.0

Estilo de Programação

- O "estilo" de uma linguagem é determinado a partir de seus paradigmas
- **Estilo** → **abordagem da linguagem** para resolução de problemas
 - OOP: uso de objetos
 - Funcionais: uso de funções compactas

A linguagem influencia o modo de programarmos

- Seguir o estilo não é obrigatório
- Sempre é possível adotar uma forma de programar diferente do paradigma da linguagem
- **Geralmente, não é uma boa ideia!**

SML Imperativo 🤮



```
fun fact n =  
  let  
    val i = ref 1;  
    val xn = ref n  
  in  
    while !xn > 1 do (  
      i := !i * !xn;  
      xn := !xn - 1  
    );  
    !i  
  end;
```

Java non-OO 🙄

```
public class Programa {  
    public static void main(String[] args) {  
        // TODO O PROGRAMA AQUI!  
    }  
}
```

JavaScript Funcional 🤩



```
const originalNumbers = [1, 2, 3, 4, 5];  
const doubledNumbers =  
originalNumbers.map((number)  $\Rightarrow$  number * 2);
```

Conclusão

- Linguagens expressam visões de mundo
- LPs expressam diferentes formas de lidar com algoritmos
- Cada forma é mais adequada a uma classe de problemas
- **Importante conhecer os principais, e quando aplicá-los!**

1. *How many coding languages are there? Programming languages list.* Career Karma.
<https://careerkarma.com/blog/how-many-coding-languages-are-there/>
2. *Teach yourself programming in ten years.* Peter Norvig.
<https://www.norvig.com/21-days.html>

joao@dcc.ufmg.br

Obrigado!